

Smart Warehouse Platform

操作手冊

版本: 2026-10-03.1

已交付流程的操作指引。本文件不授予權限或設備控制權。請確認目前倉庫與部署；所有目的路由獨立授權。連結以部署內相對路徑表示，不是外部客戶網址。

開始使用與存取權限

在所屬部署的登入頁登入。追查工作前，先確認目前倉庫與執行來源。切換倉庫會變更有效權限，並清除上一個工作區的情境。

角色名稱不是授權依據。檢視需要 `operations.view`，歷史需要 `audit.view`；建立收貨／訂單、執行運輸與警報處理各有獨立權限。隱藏或停用控制不取代後端檢查。

Session 過期或撤銷後需重新登入。不確定回應時不要反覆送出修改，先檢查任務與歷史證據。正式 identity provider 整合與帳號管理尚不是完整產品能力。

開啟營運首頁: `/operations` (`operations.view`)

日常工作與任務追查

先查看營運首頁的待處理事項，再進入任務清單與詳情。優先閱讀來源／目的地、記錄狀態、阻擋原因及相關警報，再看技術識別碼。

任務指派記錄預定工作，不是實體移動。未知結果代表尚未解析，絕不是成功。目前清單有範圍上限；找不到紀錄時使用任務搜尋與全部歷史檢視。

值班操作者先追查工作與新鮮度；例外處理人員追查警報與受影響任務；查核人員沿有權限的稽核證據檢查。這些是工作路徑，不是寫死的角色授權。

開啟任務清單: `/operations/tasks` (`operations.view`)

開啟警報: `/operations/alarms` (`operations.view`)

入庫與出庫

入庫：選擇已設定的來源／目的地並輸入品項數量，再建立收貨。檢查其運輸任務與記錄路徑。執行需要 `transport.execute` 與明確確認；建立收貨本身不代表庫存已入庫。

出庫：建立訂單並檢查配置與運輸工作。可用庫存不包含已保留數量；庫存不足是失敗，不宣稱部分成功。確認倉庫、數量與目的地後才確認執行。

庫存變更依據已接受的執行結果。逾時、設備斷線或瀏覽器動畫都不是完成證據。結果不清楚時追查任務詳情與有權限的稽核歷史。

開啟入庫: `/operations/inbound (operations.view)`

開啟出庫: `/operations/outbound (operations.view)`

庫存、載具與庫位

庫存呈現已記錄存量與保留量。載具將原收貨數量與可取得的目前庫存分列。缺少庫存是未記錄，不是零；已出庫的歷史存量目前餘額為零。

庫位狀態是設定，不保證實體占用或可安全下令。載具／庫存筆數是紀錄列數，不是跨品項數量或容量。可讀庫位代碼不是拓撲節點 ID，關聯需要有效版本的明確綁定。

在目前倉庫使用文字搜尋與載入更多。相關庫存／載具連結是子字串搜尋，不是精確占用篩選。這些唯讀工作區不提供設定編輯或庫存調整。

開啟庫存: `/operations/inventory (operations.view)`

開啟載具: `/operations/loads (operations.view)`

開啟庫位: `/operations/locations (operations.view)`

即時觀測與可信證據

目前位置需要啟用設備、`connected`／`good`／`current` 遙測，以及符合啟用拓撲版本的節點。證據依後端收到觀測的有效時間窗過期。瀏覽器只能降級證據，不能建立目前狀態。

最後已知代表可用歷史證據，不是持續移動。位置未知代表沒有可用的合格位置。設備回報工作與系統指派工作分開；無法解析任務 context 不代表設備閒置。

即時觀測是唯讀，並非已校準實體平面圖或命令授權。拓撲檢視是工程圖。實體校準、佈局管理與完成現場驗收的硬體控制仍是後續能力。

開啟即時觀測: `/operations/warehouse (operations.view)`

開啟拓撲檢視: `/operations/warehouse/topology (operations.view)`

警報與未知結果

檢查受影響任務與最後可信觀測。確認警報記錄已知悉，不會清除根本故障。復原需要獨立權限、策略、處置說明與明確確認。

只有後端允許時才能繼續或釋放任務。未知命令結果需要 reconciliation；不要推測成功或反覆建立新命令。安全連鎖與緊急停止仍由獨立權威的設備／現場安全系統負責。

目前尚未交付通用手動覆寫、自動 reset／replay 或 reconciliation 編輯器。保留證據，依現場作業程序升級處理未解差異；repository 測試不是安全認證。

開啟警報處理: /operations/alarms (operations.view)

追查受影響工作: /operations/tasks (operations.view)

可歸責歷史

具 audit.view 時檢查 actor、action、resource 與 correlation 證據。流程連結帶入支援的資源 context；使用歷史分頁追查較舊證據。敏感欄位會遮蔽，未知 action 仍明確標記未知。

稽核歷史不是完整實體 replay，也不證明未觀測到的移動發生。保留政策與 reset 證據保護另受治理；此畫面不能刪除證據或設定保留期限。

開啟稽核歷史: /operations/audit (audit.view)

疑難排解與術語

沒有結果：先檢查倉庫、搜尋與範圍上限，再判斷沒有工作。不可用或過期：保留最後已知證據、重新整理並追查連線，不要依凍結的目前標示操作。存取被拒：與授權管理人員確認有效倉庫權限。

收貨：入庫業務紀錄。訂單：出庫意圖。載具：受追蹤的載具／內容紀錄。庫存：持久化存量真相。運輸任務：執行工作。拓撲：版本化連通性。觀測：合格設備回報，不是庫存或授權真相。

FAQ - 可以在這裡 reset 或 replay 嗎？尚未提供。可以編輯倉庫／設備設定嗎？尚未提供。Simulation 能證明正式硬體安全嗎？不能；現場整合需場域安全／資安核准與故障演練。

開啟唯讀診斷: /operations/projections (operations.view)